Histologie de l'appareil cardio-vasculaire : vaisseaux et cœur — Résumé

Thème : Appareil cardio-vasculaire — Section : Histologie — Cours : Vaisseaux et cœur

Métadonnées

Version du prompt	v4.3
Date de génération	05/11/2026
Sources	Diapositives (31 pages) ; prise de notes (20 pages)
Périmètre	Cours entier

Légende

Bleu gras = notion clé ; **[Correction] / [Vigilance] = orange** ; [Incertain] = violet ; [Hors cours] = vert (web). <!> = point de vigilance.

Plan du cours

- **1. Introduction**
  - Définitions, rôles
  - Grande et petite circulation
  - 3 tuniques, embryologie
- **2. Artères**
  - 3 types d'artères
  - Organisation générale de la paroi
  - Petite artère, artériole
- **3. Intima**
  - Endothélium
  - Membrane basale
  - Couche sous-endothéliale
- **4. Média et adventice**
  - CML : 2 phénotypes
  - Artères élastiques vs musculaires
  - Élastine
  - Adventice
- **5. Terminaison des artères**
  - Réseau artériolo-capillaire, AAV
  - Réseau admirable / porte
  - Mode anastomotique vs terminal
- **6. Biologie artérielle**
  - Endothélium
  - Myocytes
  - Collagène, lames élastiques
- **7. Vascularisation et innervation de la paroi**
- **8. Microvaisseaux**
  - Artérioles, veinules, capillaires
  - Continus, fenestrés, sinusoïdes
  - Histophysiologie des capillaires
- **9. Veines**
  - Structure, valvules
  - Retour veineux, paroi veineuse
- **10. Appareil lymphatique**
- **11. Cœur**
  - Généralités, armature fibreuse
  - Endocarde, myocarde
  - Cellules cardionectrices, cardio-myo-endocrines
  - Péricarde
  - Vascularisation, innervation

1. Introduction

Mots-clés

vaisseaux ; sang ; lymphe ; transport O2/métabolites ; élimination CO2 ; cœur ; artères ; capillaires ; veines ; circulation systémique ; circulation pulmonaire ; système lymphatique ; intima ; média ; adventice ; mésenchyme embryonnaire

- **Vaisseaux** = conduits où circulent **sang** ou **lymphe**.
- Rôle : transport **O_2 + métabolites → tissus** ; élimination **CO_2 + catabolites**.
- **Cœur** (pompe) → **artères** → **capillaires** (échanges via liquide interstitiel ; surface ≈ 600-700 m²) → **veines** → cœur.
- **Grande circulation** : VG → aorte → capillaires → VCS/VCI → OD. **Petite** : VD → a. pulmonaire → hématose → v. pulmonaires → OG.
- **Lymphatique** : capillaires borgnes + vaisseaux collecteurs + ganglions → lymphe gagne le sang.
- **3 tuniques** : **intima / média / adventice** (sauf capillaires = endothélium seul).
- Origine : **mésenchyme embryonnaire**.

2. Artères

Mots-clés

artère élastique ; artère musculaire ; artériole ; calibre ; collection/propulsion ; distribution ; limitante élastique interne ; limitante élastique externe ; architecture de la média

- En s'éloignant du cœur : ↑ nombre, ↓ calibre. 3 types selon **diamètre, structure, fonction**.
- **Gros calibre élastique** (aorte, carotides, subclavières, TABC, iliaques) : **collection + propulsion**.
- **Moyen calibre musculaire** (membres, viscères) : **distribution** ; média **10-40 couches CML**.
- **Petit calibre musculaire** : pénètrent dans les organes ; **3-10 couches CML** ; plus de LEE, **LEI toujours présente**.
- **Artériole** : **< 100 µm**, **1-3 couches CML**, **LEI fine et discontinue**, pas de LEE.
- **LEI** = intima/média ; **LEE** = média/adventice (fine, discontinue, dédoublée).
- <!> Élastique vs musculaire = **architecture de la média**.

3. Intima

Mots-clés

endothélium ; cellules pavimenteuses ; glycocalix ; vésicules de pinocytose ; Weibel-Palade ; von Willebrand ; jonctions serrées ; macula/zonula occludens ; jonctions adhérentes ; gap ; membrane basale ; lamina rara ; lamina densa ; collagène IV ; laminine ; nidogène ; fibronectine ; sous-endothélium ; cellules spumeuses

- Intima = **endothélium** + **membrane basale** + **couche sous-endothéliale** ; + épaisse dans artères élastiques ; s'arrête à la **1re lame élastique** (= LEI dans artères musculaires).
- **Endothélium** : monocouche en mosaïque, cellules aplaties **50 × 10 × 0,5 µm**, allongées dans le sens du courant.
- **Glycocalix (cell coat)** : **empêche adhésion/agrégation plaquettaire** (+++) ; favorise transport transcellulaire.
- Organites : REG, Golgi, mitochondries, **vésicules de pinocytose** (transport), **actine + vimentine**, **corps de Weibel-Palade** → **facteur von Willebrand** (hémostase).
- Jonctions : **serrées** (macula occludens ; **zonula occludens** dans capillaires cérébraux, rétiniens, placentaires), **adhérentes** dessous, **gap** dans certaines artères.
- **Membrane basale** : **lamina rara/lucida** (≈ 40 nm, claire) + **lamina densa** (**collagène IV**, héparane sulfate, **laminine α β γ**, **nidogène**, **fibronectine**) ; support + renouvellement endothélial.
- **Sous-endothélium** (↑ avec l'âge) : fibroblastes, myocytes, **MΦ → cellules spumeuses** ; collagène III, IV, VI (fibrilles) + I (fibres) ; fibres élastiques ; héparane / chondroïtine sulfate.

4. Média et adventice

Mots-clés

média ; contractilité ; élasticité ; myocytes lisses ; phénotype contractile ; phénotype sécrétoire ; cellules rameuses ; lames élastiques fenestrées ; matrice conjonctive ; élastonectine ; GAG ; élastine ; lysine ; liaisons transversales ; collagène ; Marfan ; adventice ; vasa vasorum ; nervi vasorum ; péri-adventice

- **Média** = tunique moyenne ; **contractilité + élasticité** ; CML + éléments conjonctifs extracellulaires.
- CML : **phénotype contractile** (myofilaments ; artères musculaires) ⇄ **sécrétoire** (REG, Golgi ; synthèse MEC ;

artères élastiques = **cellules rameuses**). Réversible.

- **Artère élastique** : **lames élastiques fenestrées** concentriques sur toute la média ; matrice à 4 éléments : **collagène III, IV, V** ; fibres/fibrilles élastiques ; **GP adhésives** (fibronectine, laminine, **élastonectine**) ; **GAG**.
- **Artère musculaire** : CML +++ (10-40 couches) ; LEI + LEE ; quelques fibres élastiques.
- **Élastine** : **830 AA**, hydrophobe, **non glycosylée**, **glycine + proline**, replis aléatoires ; **liaisons covalentes transversales (lysine)** → fibrilles, réseaux, lames. Sécrétée par CML + cellules endothéliales.
- **Collagène** → **limite l'étirement**, évite la déchirure.
- **Adventice** (la + externe) : fibroblastes ; MΦ, mastocytes, lymphocytes, plasmocytes ; **collagène I** ; fibres élastiques ; **nervi vasorum** ; **vasa vasorum** ; tissu adipeux. **Péri-adventice** (TC lâche) → pouls perceptible.

5. Terminaison des artères

Mots-clés

arborisation dichotomique ; réseau artériolo-capillaire ; anastomose artério-veineuse ; métartériole ; sphincter musculaire lisse ; glomi neuro-vasculaires ; thermorégulation ; réseau admirable ; glomérule de Malpighi ; système porte ; mode anastomotique ; suppléance ; mode terminal ; ischémie ; infarctus

- **Réseau artériolo-capillaire** : **le + fréquent** ; arborisation **dichotomique**, réseaux 3D ; lieu des échanges.
- **AAV** (plus rare) : métartériole → veinule, court-circuite les capillaires ; **sphincter musculaire lisse** (commande **sympathique**). Derme (**glomi**), utérus, pénis. Rôles : circulation locale, **thermorégulation**, menstruation, érection.
- **Réseau admirable** = réseau capillaire supplémentaire : **entre 2 artérioles** (**glomérule de Malpighi**, rein) ou **entre 2 veinules** (**systèmes portes** du foie et de l'adénohypophyse).
- **Mode anastomotique** (+++ ; peau, intestin) : anastomoses entre artères → **suppléance** si thrombose/embolie.
- **Mode terminal** (cœur, cerveau, rein, rate) : branches indépendantes ; distribution ordonnée, mais occlusion → **ischémie, nécrose, infarctus**.

6. Biologie artérielle

Mots-clés

barrière ; perméabilité sélective ; antigènes A et B ; prostacycline ; facteur myorelaxant ; activateur du plasminogène ; fibrinolyse ; hémostase ; athérosclérose ; tonus ; résistances périphériques ; contraction spasmodique ; cellule sécrétrice ; systole ; diastole ; circulation continue ; lumière béante

- **Endothélium** : **barrière** ; **perméabilité sélective** ; **synthèse** : Ag A et B, collagène III et IV, élastine, laminine, protéoglycanes, **vWF**, **prostacycline**, **facteur myorelaxant**, **activateur du plasminogène**.
- → renouvellement des structures, **hémostase/thrombose**, **fibrinolyse**, **vasorelaxation**. Altération → **athérosclérose + thrombose**.
- **Myocytes** : contraction **tonique** (tonus → calibre, débit, distribution, **résistances périphériques** → PA) ; contraction **spasmodique et épisodique** des sphincters des AAV (circulation locale) ; **sécrétion** (embryon, sujet jeune ; conservée chez l'adulte).
- **Collagène** : s'oppose à la **dilatation excessive**.
- **Lames élastiques** : se dilatent en **systole**, restituent l'énergie en **diastole** → **circulation continue** ; **lumière béante** si section.

7. Vascularisation et innervation de la paroi

Mots-clés

nutrition bipolaire ; vasa vasorum ; 200 µm ; nervi vasorum ; fibres vasomotrices ; baroréception ; chémoréception ; sinus carotidien ; corpuscule carotidien ; crosse aortique

- **Nutrition bipolaire** : sang intraluminal (intima + média) + **vasa vasorum** (vaisseaux **> 200 µm** ; aorte : + ⅓ externe de la média).
- **Nervi vasorum** : **autonomes, moteurs, sensitifs**. Vasomoteurs → **calibre** (sympathique = vasoconstriction).
- Sensitif : **baroréception** (sinus carotidien, crosse aortique, a. occipitale) ; **chémoréception** (corpuscule carotidien, crosse aortique).

8. Microvaisseaux

Mots-clés

artériole ; veinule ; capillaire ; péricyte ; couche périthéliale ; capillaire continu ; barrière hémato-encéphalique ; astrocytes ; capillaire fenestré ; diaphragme ; capillaire sinusoïde ; cellules de Kupffer ; cellules de Ito ; pit cells ; réticuline ; espace de Disse ; débit ; sphincters précapillaires ; filtration ; réabsorption ; pression hydrostatique ; pression osmotique ; barrières

- **Artérioles** < 100 µm ; **veinules 30-100 µm** (lumière + large, paroi + mince, + collagène) ; **capillaires 7-8 à 14 µm** = endothélium + MB ± couche périthéliale (**péricytes**).
- **Continus** (+ nombreux) : endothélium continu, **jonctions serrées**, nombreuses **vésicules de pinocytose**, **MB continue**, **péricytes nombreux** ; peau, muqueuses, placenta, muscles, poumon, cerveau, rétine. **BHE** : capillaire continu + pieds d'**astrocytes**.
- **Fenestrés** : **pores 20-100 nm** (ouverts ou fermés par un **diaphragme**, 2-4 nm) ; peu de pinocytose, **MB continue**, peu de péricytes ; **échanges liquidiens rapides** : glomérule rénal, villosités intestinales, ganglion lymphatique, plexus choroïde.
- **Sinusoïdes** (rares) : foie, rate, moelle osseuse ; lumière **20-40 µm** ; cellules **non jointives** (endothéliales + **MΦ = Kupffer**) ; **MB discontinue/absente** ; **pas de péricyte** ; **réticuline** ; **passage de cellules entières**. Foie : **Ito** (vit. A, lipides), **pit cells**.
- **Débit** : AAV, tonus artériole terminale/veinule collectrice, **sphincters précapillaires** ; sympathique = vasoconstriction ; histamine/PG = vasodilatation.
- **Échanges** : P. hydrostatique vs P. osmotique ; **filtration côté artériel**, **réabsorption côté veineux** ; **réabsorption < filtration** → excès drainé par les **lymphatiques**.
- **Barrières** : BHE, rétine, thymus, placenta ; air/sang (poumon) ; sang/tubes séminifères (testicule).

9. Veines

Mots-clés

3 tuniques ; lumière large ; paroi mince ; collagène ; déformable ; peu extensible ; valvules veineuses ; replis semi-lunaires ; anti-reflux ; retour veineux ; pompe musculaire ; inspiration ; diastole ; varices ; vasa vasorum ; diapédèse ; veinules post-capillaires

- 3 tuniques, **proportions différentes** : **lumière + large** (70-80 % du volume sanguin), **paroi + mince**, **+ collagène**, **– CML et fibres élastiques** → **+ déformable, – extensible**.
- Hémodynamique : circulation lente, basse pression, contre la pesanteur.

- **Valvules** (veines **> 1-2 mm**) : par paires ; **replis semi-lunaires de l'intima** (axe conjonctivo-élastique + endothélium) + renforcement musculaire lisse à la base → **anti-reflux**.
- **Retour veineux** : contraction active des veines ; **massage musculaire** (le + important) ; **pression négative thoracique (inspiration)** ; **effet pompe de la diastole**.
- Valvule déficiente → reflux → **dilatation** → incontinence des valvules en amont → aggravation (**varices**).
- Paroi nourrie par **vasa vasorum** (+ nombreux que dans les artères) ; + de lymphatiques. **Diapédèse** dans les **veinules post-capillaires**.

10. Appareil lymphatique

Mots-clés

circulation centripète ; unidirectionnelle ; capillaires lymphatiques borgnes ; vaisseaux collecteurs ; ganglions ; canal thoracique ; canal lymphatique droit ; chylomicrons ; chylifères ; liquide interstitiel ; œdème ; protéines extravasées

- **Circulation centripète, unidirectionnelle** : tissus → veines → cœur. Ganglions + vaisseaux lymphatiques.
- Capillaires (borgnes) → **vaisseaux collecteurs** (ganglions) → **canal thoracique (G)** + **canal lymphatique droit** → circulation veineuse.
- Absent : **SNC, cartilages, os, moelle osseuse, thymus, pulpe rouge de la rate**.
- Rôles : **volume/composition du liquide interstitiel** ; lien **absorption intestinale** (chylomicrons) ↔ sang ; lien **organes lymphoïdes** ↔ sang (défense) ; **retour des protéines extravasées**.

11. Cœur

Mots-clés

pompe ; 4 cavités ; valve mitrale ; valve tricuspide ; valves semi-lunaires ; armature fibreuse ; septum membraneux ; anneaux fibreux ; trigones fibreux ; endocarde ; valvules ; imbibition ; cordages tendineux ; myocarde ; cardiomyocytes ; stries scalariformes ; endomysium ; cellules cardionectrices ; nœud sinusal ; nœud atrio-ventriculaire ; faisceau de His ; réseau de Purkinje ; cellules cardio-myo-endocrines ; facteur atrial natriurétique ; péricarde ; épicarde ; mésothélium ; cavité péricardique ; artères coronaires ; plexus

- **Pompe** : collecte, propulse, distribue ; **4 cavités** ; **12 × 9 × 6 cm**. Cavités droites/gauches séparées par des **cloisons pleines** ; orifices AV à valvules (**mitrale** G, **tricuspide** D) ; **valves semi-lunaires** (aorte, a. pulmonaire).
- **Armature fibreuse** (TC dense) : **septum membraneux + anneaux fibreux + trigones D et G** → attache des travées myocardiques + **isolement électrique atriums/ventricules**.
- **Endocarde** : endothélium + MB + couche sous-endothéliale (**TC dense** : cordages, valvules ; **TC lâche vascularisé** : cavités, avec **Purkinje** dans les ventricules). **Valvules** = replis de l'endocarde + lame fibreuse dense : **déformables, inextensibles, nourries par imbibition** ; reliées aux **piliers** par les **cordages**.
- **Myocarde** : le + épais : **0,2 cm** atriums, **0,6 cm** VD, **1-1,5 cm** VG ; cardiomyocytes reliés par **stries scalariformes** ; **tissu interstitiel (endomysium)** : protège contre les mouvements excessifs, facilite dilatation/remplissage diastolique.
- **Cardionecteur** : **nœud sinusal (Keith et Flack)** = pacemaker, paroi OD, orifice VCS, modulé par SNA ; **nœud AV (Aschoff-Tawara)** = cloison interatriale antéro-inférieure, sous la valvule interne de la tricuspide ; **faisceau de His** = **seule liaison atriums-ventricules** (branche D en avant, G en arrière) ; **réseau de Purkinje** sous l'endocarde ventriculaire.
- **Cardio-myo-endocrines** (atriums) : contractiles + **FAN** → ↑ diurèse et natriurèse, vasodilatation, ↓ PA, ↓ volume sanguin.
- **Péricarde** : **épicarde** = mésothélium + couche sous-épicardique (coronaires, lymphatiques, plexus) ; se réfléchit en **péricarde pariétal** (sac fibreux **non extensible**) ; cavité : **50 ml** de liquide séreux (lubrification).
- **Vascularisation** : **coronaires = terminales** → occlusion = infarctus ; myocarde + cerveau = territoires les + irrigués.
- **Innervation végétative** : 3 plexus (myocardique, sous-péricardique, sous-endocardique) ; **sympathique (ganglion cervical sup.) ↑ rythme** ; **parasympathique (X) ↓ rythme** ; ne déclenchent pas la contraction (**automatisme**). Interruption de la conduction → rythme ventriculaire + lent (bloc, ECG).

Pièges / points corrigés

- **Marfan** : les notes parlent de collagène ; **[Correction] selon les sources = mutation FBN1 / fibrilline 1.**
- **Mode anastomotique** : suppléance par anastomoses **entre artères**, **[Correction] pas par des AAV (erreur des notes).**
- [Incertain] **Thermorégulation des AAV** : notes = chaud → sphincter contracté, froid → relâché. [Hors cours] Sources : AAV **ouvertes au chaud**, **fermées au froid**. À vérifier.
- **Pit cells** : **[Correction] = cellules NK du foie (sources) ; notes : « LT CD8 ».**
- Peau, poumon, placenta, muscles… = localisation des **capillaires continus**, **[Correction] pas des péricytes.**
- **Cloisons pleines** : séparent cavités **droites et gauches** ; **[Correction] atriums et ventricules communiquent (orifices AV).**
- **LEI de l'artériole** : **[Vigilance] fine et discontinue (diapo) ; les notes se contredisent.**
- [Incertain] Épaisseur du sous-endothélium 200-400 µm : notes seules.
- [Incertain] Diaphragme des pores fenestrés : 2-4 nm (chiffre manuscrit peu lisible).
- **Réabsorption < filtration**, toujours.
- Valvules veineuses = **intima** (pas la média).
- Fibres nerveuses cardiaques : modulent le **rythme**, ne **déclenchent pas** la contraction.

À ne pas confondre

- **LEI** (intima/média, persiste dans petites artères) ≠ **LEE** (média/adventice, absente dans petites artères et artérioles).
- **Lames** > **fibres** > **fibrilles** élastiques (épaisseur).
- **Lamina rara/lucida** (claire, côté endothélium) ≠ **lamina densa** (collagène IV).
- **Macula occludens** (cas général) ≠ **zonula occludens** (cerveau, rétine, placenta, thymus).
- Phénotype **contractile** (artères musculaires) ≠ **sécrétoire** (artères élastiques, cellules rameuses).
- **AAV** (artériole → veinule, sans capillaire) ≠ **réseau admirable** (réseau capillaire supplémentaire).
- Réseau admirable **artériel** (glomérule) ≠ **portal veineux** (foie, adénohypophyse).
- Mode **anastomotique** (suppléance) ≠ **terminal** (infarctus).
- **Kupffer** (MΦ) ≠ **Ito** (vit. A, lipides) ≠ **pit cell** (NK).
- **Filtration** (côté artériel, P. hydrostatique) ≠ **réabsorption** (côté veineux, P. osmotique/oncotique).
- **Nœud sinusal** (OD, VCS, pacemaker) ≠ **nœud AV** (cloison interatriale, sous la tricuspide).
- **Épicarde** (= péricarde viscéral, mésothélium + TC lâche) ≠ **péricarde pariétal** (sac fibreux inextensible).
- Endocarde : **TC dense** (valvules, cordages) ≠ **TC lâche** (cavités).

Tableaux comparatifs

01 ARTÈRES ET ARTÉRIOLES

Objectif : distinguer les types d'artères selon le calibre, la structure de la paroi et la fonction. Cibles communes : 3 tuniques (intima, média, adventice) ; c'est l'architecture de la média qui les différencie.

Élément	Exemples / situation	Calibre	Intima	LEI	Média	LEE	Phénotype CML	Fonction
Artère élastique (gros calibre) *ÉLASTIQUE = lames sur toute la média → amortit et propulse*	Aorte, carotides, subclavières, TABC, iliaques ; près du cœur	Gros	+ épaisse	« 1re lame élastique »	Lames élastiques fenestrées concentriques +++ ; CML minoritaires ; matrice (collagène III, IV, V, fibres élastiques, GP adhésives, GAG)		Sécrétoire (cellules rameuses)	Collection et propulsion
Artère musculaire (moyen calibre) *MUSCULAIRE = 10-40 couches de CML entre 2 limitantes*	Membres, viscères	Moyen	+ fine	Présente	CML +++ (10-40 couches) ; quelques fibres élastiques	Présente, fine, discontinue, dédoublée	Contractile	Distribution
Artère musculaire (petit calibre) *PETITE = LEI gardée, LEE perdue*	Pénètre dans les organes	Petit		Toujours présente	3-10 couches de CML	Absente		Pénétration des organes
Artériole *ARTÉRIOLE = < 100 µm, 1-3 couches, LEI fine*	Avant le réseau capillaire	< 100 µm	Endothélium	Fine et discontinue	1-3 couches de CML	Absente		Contrôle du débit (tonus)

Repère : la LEI disparaît en dernier (fine et discontinue dans l'artériole), la LEE disparaît dès la petite artère ; le nombre de couches de CML diminue : 10-40 → 3-10 → 1-3. <!> Élastique = sécrétoire ; musculaire = contractile.

02 CAPILLAIRES

Objectif : reconnaître les 3 types de capillaires (microscopie électronique). Cibles communes : tubes endothéliaux reposant sur une membrane basale, entre artérioles et veinules, lieu des échanges.

Élément	Fréquence	Endothélium	Jonctions	Membrane basale	Péricytes	Pinocytose	Calibre	Localisation	Passage
Continu (vrai) *CONTINU = tout fermé, péricytes nombreux*	Le + fréquent	Continu, cellules jointives	Serrées (macula ; zonula : cerveau, rétine, thymus, placenta)	Continue	Nombreux	Nombreuses vésicules	7-8 à 14 µm	Peau, muqueuses, placenta, muscles, poumon, cerveau (BHE), rétine	Transport transcellulaire (vésicules)
Fenestré *FENÊTRES = pores 20-100 nm pour échanges rapides*	Moins nombreux	Perforé de pores 20-100 nm		Continue	Peu	Peu		Glomérule rénal, villosités intestinales, ganglion lymphatique, plexus choroïde	Pore ouvert : eau + macromolécules ; fermé (diaphragme 2-4 nm) : eau + petites molécules
Sinusoïde (discontinu) *SINUSOÏDE = cellules entières passent, MΦ dans la paroi*	Nettement moins fréquent	Cellules non jointives + MΦ (Kupffer)	Aucune (non jointives)	Discontinue ou absente	Absents		20-40 µm, irrégulier	Foie, rate, moelle osseuse	Cellules entières dans les 2 sens

Repère : péricytes nombreux → peu → absents ; membrane basale continue → continue → discontinue. <!> Seul le sinusoïde a une MB discontinue et laisse passer des cellules entières ; zonula occludens = capillaires « barrières ».

03 MODES DE TERMINAISON ET RÉSEAUX

Objectif : ne pas confondre les façons dont les artères se terminent ou relient le réseau veineux. Cible commune : la jonction entre artères et veines.

Élément	Structure	Contrôle / particularité	Exemples	Rôle / conséquence
Réseau artériolo-capillaire *CLASSIQUE = artère → capillaires → veine*	Arborisation dichotomique en réseaux 3D ; branches périphériques → capillaires	Le + fréquent	Tous organes	Lieu des échanges
Anastomose artério-veineuse *AAV = court-circuit avec sphincter*	Métartériole → veinule sans capillaire	Sphincter musculaire lisse (sympathique) ; contraction spasmodique	Derme (glomi), utérus, pénis	Circulation locale, thermorégulation, menstruation, érection
Réseau admirable *ADMIRABLE = 2e réseau capillaire*	Vaisseau qui se résout en un réseau capillaire supplémentaire			
↳ entre 2 artérioles	En amont du réseau classique		Glomérule de Malpighi (rein)	Ultrafiltration (urine primitive)
↳ entre 2 veinules (porte)	En aval du réseau classique		Foie, adénohypophyse	Acheminement sélectif (nutriments, hormones)
Mode anastomotique *ANASTOMOTIQUE = « roue de secours »*	Branches artérielles reliées entre elles	Le + fréquent	Peau, intestin	Thrombose/embolie → suppléance
Mode terminal *TERMINAL = pas de secours → infarctus*	Branches indépendantes, sans anastomose	Distribution ordonnée, rapide, efficace	Cœur (coronaires), cerveau, rein, rate	Thrombose/embolie → ischémie, nécrose, infarctus

Repère : AAV = artériole ↔ veinule SANS capillaire ; réseau admirable = capillaire EN PLUS ; mode anastomotique = anastomoses ENTRE ARTÈRES. <!> Coronaires = terminales.

04 ARTÈRE ET VEINE

Objectif : comparer une artère musculaire et la veine correspondante. Cibles communes : mêmes 3 tuniques, proportions différentes.

Élément	Lumière	Paroi	CML / fibres élastiques	Collagène	LEI	Valvules	Vasa vasorum / lymphatiques	Propriété mécanique	Hémodynamique
Artère musculaire *ARTÈRE = « élastique »*	Étroite	Épaisse	+	–	Présente	Non	Vasa vasorum si > 200 µm	Se tend et se détend	Pression élevée, flux continu (lames élastiques)
Veine *VEINE = « pâte à modeler »*	Large (70-80 % du volume sanguin)	Mince	–	+	Non visible (schéma)	Oui si > 1-2 mm : replis de l'intima par paires	Vasa vasorum + nombreux ; + de lymphatiques	Déformable, peu extensible	Lente, basse pression, contre la pesanteur

Repère : veine = + collagène, – CML, – élastique → déformable mais inextensible. <!> Valvules veineuses = intima ; retour veineux surtout grâce au massage musculaire.

05 TUNIQUES DU CŒUR

Objectif : distinguer les couches de la paroi cardiaque et l'armature fibreuse. Cible commune : paroi du cœur (3 tuniques + 1 armature).

Élément	Constitution	Particularités	Rôle	Pathologie / à retenir
Endocarde *ENDO = endothélium qui tapisse tout l'intérieur*	Endothélium + MB + couche sous-endothéliale	TC dense (valvules, cordages) ; TC lâche vascularisé (cavités) avec Purkinje	Tapisse cavités, valves, cordages	Valvules : épaississement, fibrose, calcification avec l'âge → insuffisance, sténose, endocardite
Myocarde *MYO = le + épais, VG > VD > atriums*	Cardiomyocytes striés + tissu interstitiel (endomysium)	0,2 cm (atriums) ; 0,6 cm (VD) ; 1-1,5 cm (VG) ; stries scalariformes	Contraction ; interstitium : protection, remplissage diastolique	Contient cellules cardionectrices et cardio-myo-endocrines
Épicarde (péricarde viscéral) *ÉPI = mésothélium + coronaires*	Mésothélium + MB + couche sous-épicardique (TC lâche)	Contient coronaires, lymphatiques, plexus végétatifs	Glissement des feuillets	Se réfléchit en péricarde pariétal
Péricarde pariétal *PARIÉTAL = sac fibreux inextensible*	Sac fibreux + mésothélium	Non extensible, indépendant du cœur ; cavité : 50 ml de liquide séreux	Lubrification, protection	Accumulation brutale → tamponnade
Armature fibreuse *SQUELETTE = isolant électrique*	TC dense : septum membraneux + anneaux fibreux + trigones D et G	Seule liaison musculaire atriums-ventricules : faisceau de His	Attache des travées myocardiques ; isolement électrophysiologique	

Repère : endocarde = côté sang ; épicarde = côté péricarde ; le myocarde est le plus épais, surtout au VG. <!> Valvules non vascularisées (imbibition).

06 CELLULES ET TISSU CARDIONECTEUR

Objectif : situer chaque élément du système de conduction et les cellules spécialisées du cœur. Cible commune : commande et coordination de la contraction.

Élément	Localisation	Caractéristiques	Rôle
Nœud sinusal (Keith et Flack) *SINUSAL = Starter, en haut de l'OD*	Paroi de l'atrium droit, orifice de la VCS	Cellules nodales : petites, fusiformes, claires, riches en glycogène ; excitabilité spontanée	Pacemaker ; modulé par SNA (sympathique ↑, parasympathique ↓)
Nœud atrio-ventriculaire (Aschoff-Tawara) *AV = Aschoff au bas de la cloison*	Cloison interatriale, partie antéro-inférieure, sous la valvule interne de la tricuspide	Relié au nœud sinusal par fibres internodales	Relais (rythme + lent) si nœud sinusal défaillant
Faisceau de His *HIS = seul pont atriums → ventricules*	Cloison interventriculaire (15 mm) ; branche D en avant, G en arrière	Seule liaison musculaire atriums-ventricules	Conduction vers les ventricules
Réseau de Purkinje *PURKINJE = sous l'endocarde ventriculaire*	Sous l'endocarde ventriculaire	Au contact des cellules myocardiques	Diffusion de l'excitation ; déclenche la systole ventriculaire
Cellules cardio-myo-endocrines *ENDOCRINES = FAN des atriums*	Paroi des atriums	Double fonction : contractile + sécrétoire	FAN : ↑ diurèse et natriurèse, vasodilatation, ↓ PA, ↓ volume sanguin

Repère : ordre de conduction = nœud sinusal → nœud AV → His → Purkinje. <!> Les nerfs modulent le rythme mais ne déclenchent pas la contraction ; interruption de la conduction → rythme ventriculaire plus lent (bloc).